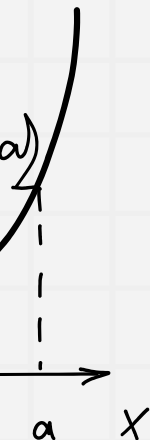


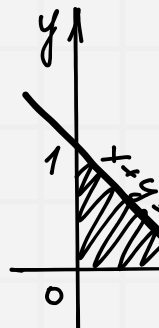
Matemática Computacional

Todos os cursos C&TIC

Matemática Aplicada à Computação; Matemática;
Fundamentos de Computação; Modelagem Computacional

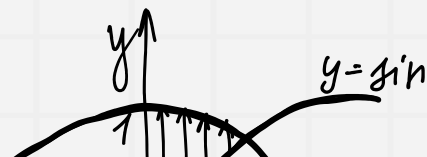


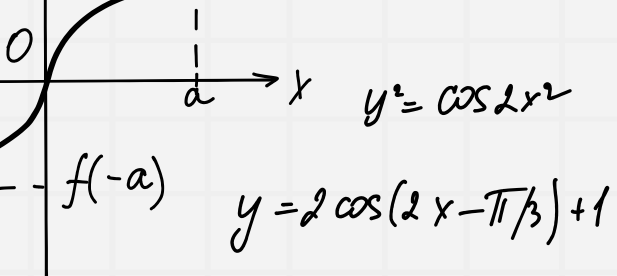
$$2\sqrt{y^2 - x^2}$$



$$x = 2y^2$$
$$z = 1 + y$$
$$z = 4 + y$$

$$\int_0^1 dx \int_{x^2}^{1-x} x^2 z^{10(x+3y)} du =$$

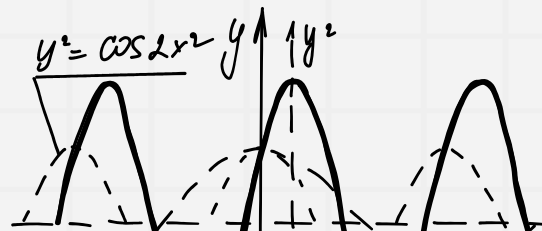
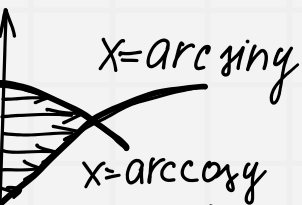


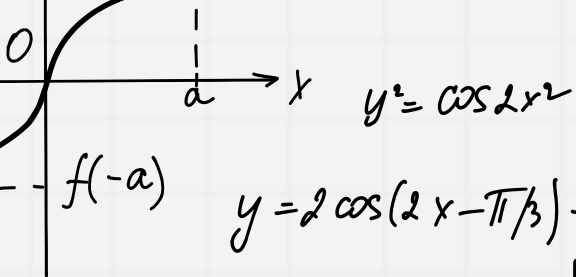


$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

Dúvida...!

Por que devemos estudar Matemática Computacional???



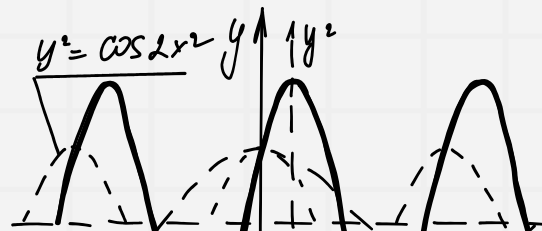
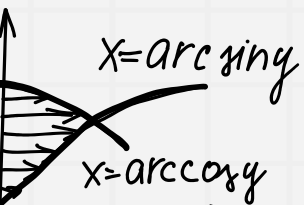


$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^y$$

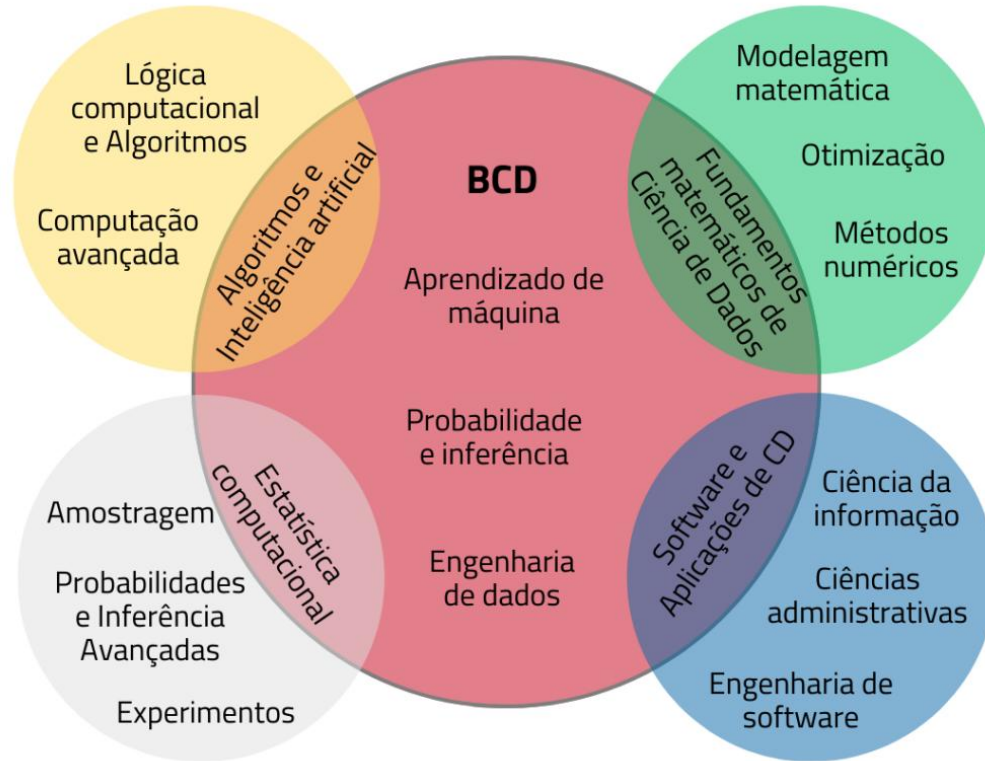
$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

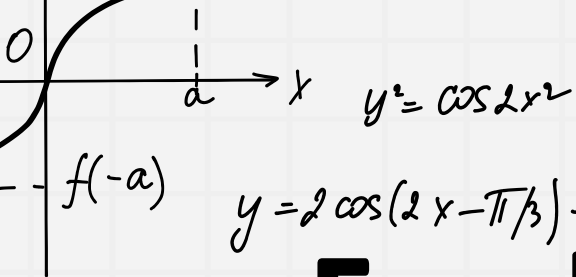
Resolução de Problemas Complexos

Ferramentas numéricas e algoritmos traduzem fenômenos físicos e matemáticos pesados em soluções práticas e precisas.



CIÊNCIA DE DADOS





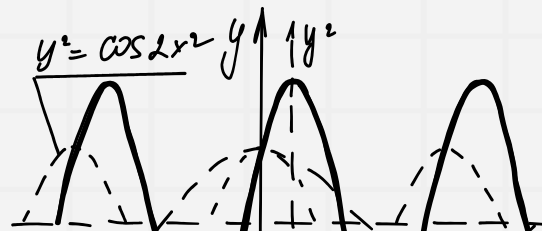
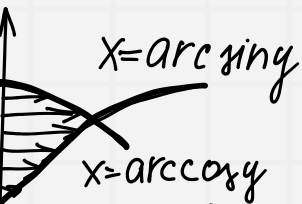
$$y^2 = \cos 2x^2$$

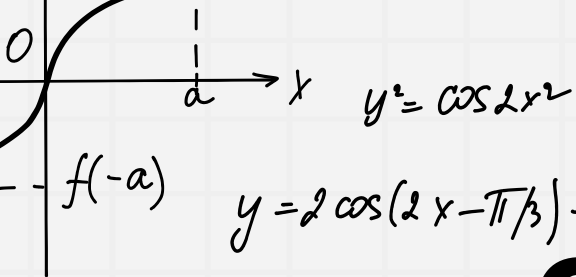
$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^y$$

Fundamento para IA e Machine Learning

Compreender algoritmos exige bases sólidas em álgebra linear e cálculo para otimizar o aprendizado das máquinas.



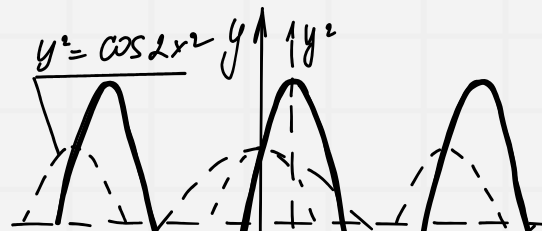
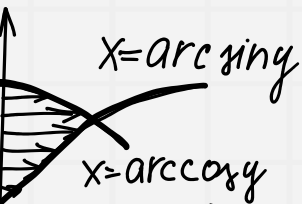


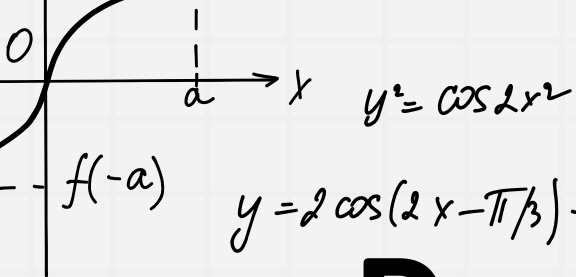
$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

Otimização de Recursos

Permite criar lógicas eficientes para alocação de recursos, roteamento logístico, previsão de mercado financeiro e criptografia.



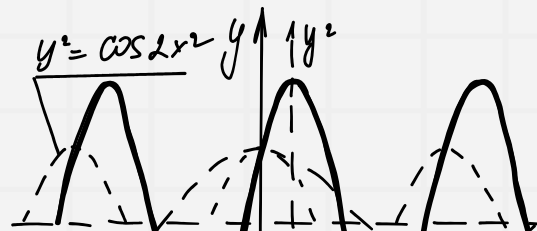
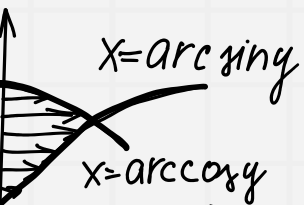


$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f dx + \int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_0^1$$

$$y = 2 \cos(2x - \pi/3) + 1$$

Desenvolvimento do Pensamento Lógico

Melhora a capacidade de estruturar o "passo a passo" (sequências e reconhecimento de padrões) para resolver desafios.



VIBE CODING

1ª hora



VIBE CODING

11ª hora

3 DICAS PARA NÃO SER
O CEBOLINHA



$$\int_0^{1-x} \int_0^{10(x+3y)} \int_0^{10(x+3y)} x^2 dz =$$

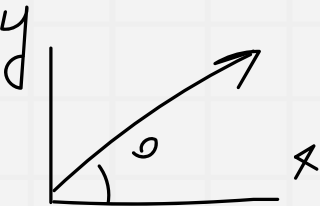
$$\frac{3, x=5}{2+4y^2} \cdot \frac{2+4y^2}{2+4y^2}$$

$$V: z=10(x+3y), x+y+z=10, x=0, y=0, z=0$$

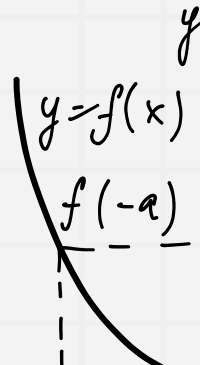
01

Fundamentos

A base de tudo



$$= \int_0^1$$



$\int dy$

Conceitos

O que os seguintes **objetos** têm em comum?

- um **grupo** de **pessoas**
- um rebanho de animais
- um **buquê** de **flores**
- uma dúzia de ovos



$$5 = 2$$

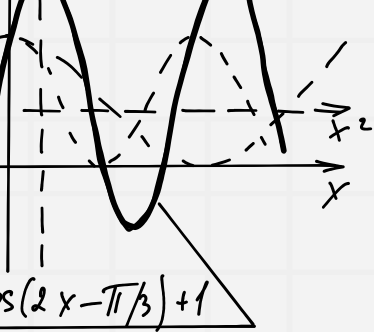
fdy

Conceitos

Esses itens têm em comum o fato de representarem a ideia de um **conjunto**, que é uma **coleção** de objetos bem definidos chamados de elementos.

Cada um agrupa indivíduos ou unidades que compartilham **características semelhantes** ou formam uma totalidade.



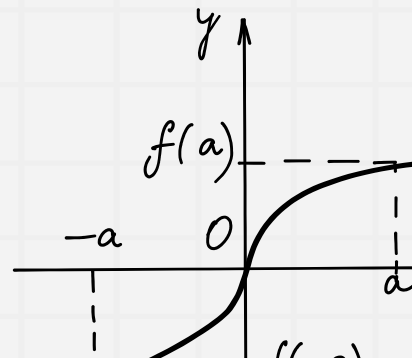


$$2\sqrt{y^2 - x^2}$$

$$V: z = 10(x + 3y) \\ x = 0, y = 0,$$

Teoria dos Conjuntos

$$= \int_0^{2\pi} dx \int_0^{\cos x} f dy$$





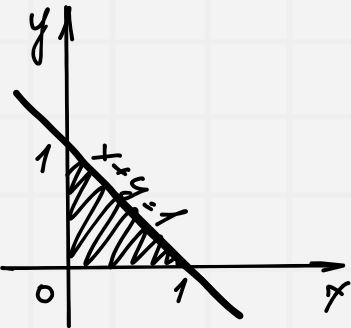
$$2\sqrt{y^2 - x^2}$$

$$z = 1 + \sqrt{9x^2 + 4y^2}$$

$$z = 4 + \sqrt{9x^2 + 4y^2}$$

$$\iiint_V$$

“Todos objetos matemáticos podem ser definidos em termos de conjuntos.”



$$y$$

$$V: z = 10(x + 3y), x + y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$$

$$x = 0, y = 0, z = 0$$

fdy

Conjuntos

Notação:

Seja **S** um conjunto e **a** um elemento de S.

- $a \in S$: a pertence a S
- $a \notin S$: a não pertence a S



S = 2

$\int f dy$

Conjuntos

Axioma da extensão:

- Um conjunto é completamente determinado pelos seus elementos.
- A ordem na qual os elementos são listados é irrelevante.
- Elementos podem aparecer mais de uma vez no conjunto.



fdy

Exercício

Você faz um levantamento entre os **87** usuários de computador que assinam a sua newsletter, preparando-se para lançar seu novo programa de computador.

Os resultados de seu levantamento revelam que **68** assinantes têm disponível um sistema operacional baseado

em Windows, **34** têm disponível um sistema Unix e **30** têm acesso a um Mac.



fdy

Exercício

Além disso, **19** têm acesso aos sistemas Windows e Unix, **11** têm acesso aos sistemas Unix e Mac, e **23** podem usar tanto Windows quanto Mac.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Exercício

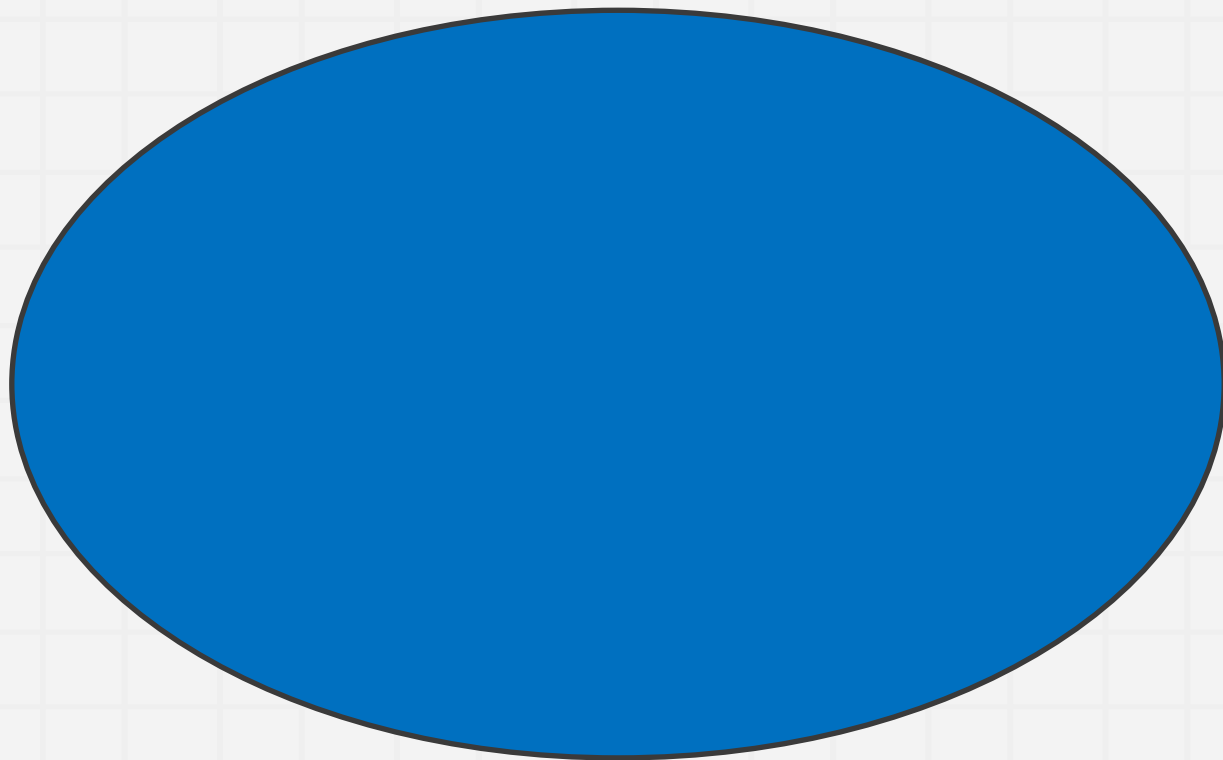
Quantos de seus assinantes têm acesso a todos os três tipos de sistema?



$$5 = 2$$

$\int f dy$

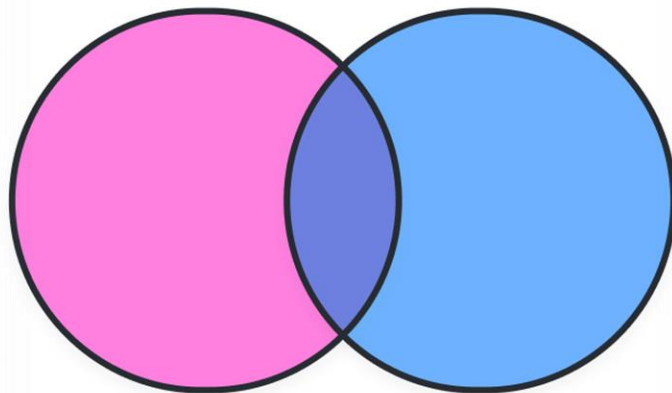
Diagrama de Venn



$$5 = 2$$

^r
fdy

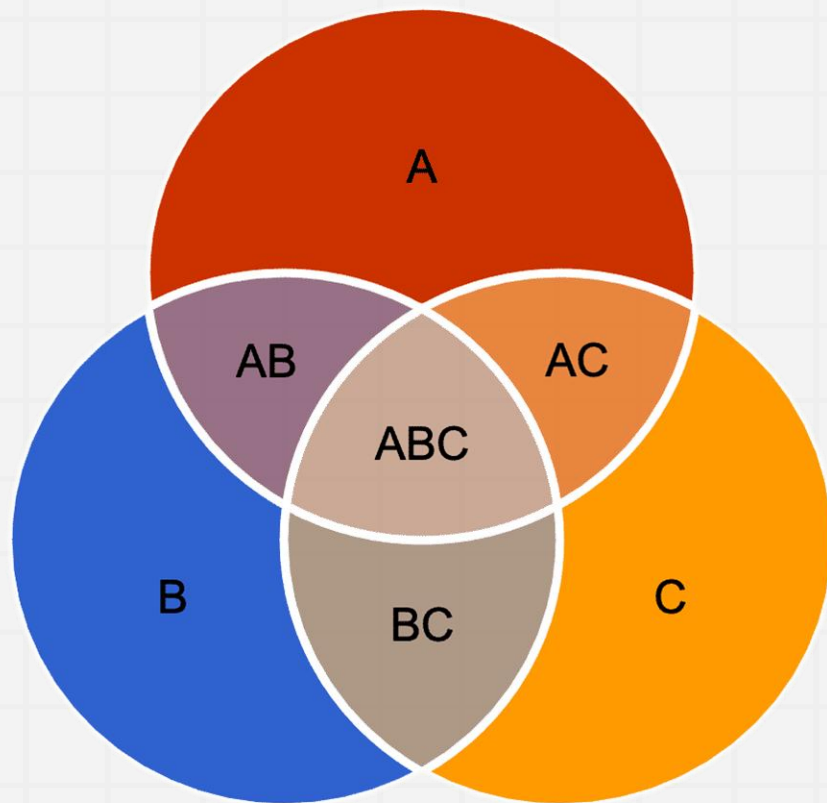
Diagrama de Venn



$$5 = 2$$

^r
fdy

Diagrama de Venn



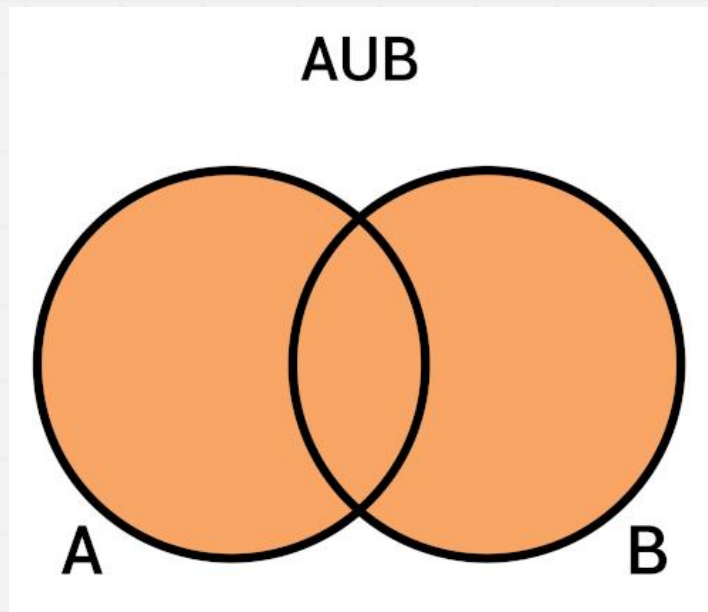
$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Operações com conjuntos:

Uniao de dois conjuntos



$$5 = 2$$

$f dy$

Conceitos

A **união de dois conjuntos** é a operação que junta todos os elementos dos conjuntos envolvidos em um único novo conjunto.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Se um elemento estiver presente em ambos, ele é escrito apenas uma vez.

O símbolo matemático utilizado é o **U**.



$\int f dy$

Regras

Junção: $A \cup B$ é formado por todos os elementos que pertencem ao conjunto A ou ao conjunto B (ou a ambos).

Sem repetição: Elementos repetidos aparecem uma única vez.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Conjunto A = {1, 2, 3}

Conjunto B = {3, 4, 5}



$$5 = 2$$

$\int dy$

Conceitos

Unindo os dois conjuntos, temos:

$$A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

Note que o número 3, que estava nos dois conjuntos, aparece apenas uma vez no resultado.



$\int dy$

Conceitos

Unindo os dois conjuntos, temos:

$$A \cup B = \{ 1, 2, 3, 4, 5 \}$$

$A \cup B$:

Lê-se "A união B" ou "A união com B".



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

Notação de Conjunto

(Definição por compreensão)

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \text{ ou } x \in B \}$$

Lê-se da seguinte forma:

"A união B é igual ao conjunto dos x, tal que x pertence a A, ou x pertence a B."



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

O símbolo $\{ \}$ lemos como "o conjunto dos...".

A barra vertical $|$ lemos como "tal que" (ou "onde").



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

Conjuntos **Disjuntos** (Sem elementos em comum)

Imagine que o Conjunto A representa os números pares menores que 6, e o Conjunto B representa os números ímpares menores que 6.

$$A = \{2, 4\}$$

$$B = \{1, 3, 5\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

Conjuntos com **Interseção** (Elementos compartilhados)

Imagine que o Conjunto A é o conjunto de disciplinas de exatas e o Conjunto B é o conjunto de disciplinas de laboratório.

$A = \{\text{Física, Cálculo}\}$

$B = \{\text{Física, Química}\}$

$A \cup B = \{\text{Física, Cálculo, Química}\}$



5 = 2

fdy

Conceitos

Subconjuntos (Um contido no outro)

Se o Conjunto A é um subconjunto de B (ou seja, todo elemento de A também está em B), a união é o próprio conjunto maior.

$$A = \{1, 2\}$$

$$B = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} = B$$



$$5 = 2$$

fdy

Para não esquecer

Comutatividade: A ordem não importa.

$$A \cup B = B \cup A$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Para não esquecer

Idempotência: Unir um conjunto com ele mesmo resulta nele mesmo.

$$A \cup A = A$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Para não esquecer

Elemento Neutro:

Unir qualquer conjunto com o conjunto vazio $\{ \}$ ou $\emptyset$ (zero cortado) resulta no próprio conjunto

$$A \cup \emptyset = A$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Para não esquecer

Elemento Neutro:

Unir qualquer conjunto com o conjunto vazio $\{ \}$ ou $\emptyset$ (zero cortado) resulta no próprio conjunto

$$A \cup \emptyset = A$$



$$5 = 2$$

UNIÃO DE CONJUNTOS

A **união** de dois conjuntos **A** e **B** é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a **A**, **ou** a **B**, **ou** a ambos.

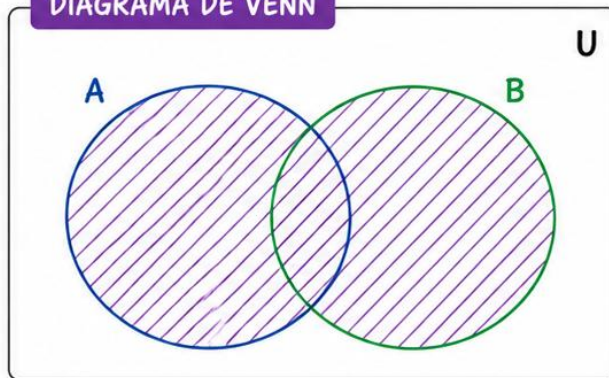
DEFINIÇÃO

Dados dois conjuntos **A** e **B**, a união de **A** com **B** é representada por:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Lê-se: “**A** união **B** é o conjunto dos elementos **x** tais que **x** pertence a **A** ou **x** pertence a **B**.”

DIAGRAMA DE VENN



A região sombreada representa $A \cup B$

EXEMPLOS

- Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

- Sejam $A = \{a, e, i\}$ e $B = \{i, o, u\}$

$$A \cup B = \{a, e, i, o, u\}$$

- Sejam $A = \{2, 4\}$ e $B = \{6\}$

$$A \cup B = \{2, 4, 6\}$$

PROPRIEDADES

- Comutativa:**

$$A \cup B = B \cup A$$

- Associativa:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

- Idempotente:**

$$A \cup A = A$$

Elemento neutro:

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup U = U$$



IMPORTANTE!

Na união, **não** repetimos elementos. Cada elemento aparece apenas uma vez no conjunto.



DICA: Para formar $A \cup B$, pegue todos os elementos que estão em **A**, todos os que estão em **B** e todos os que estão nos dois.

$$\int_0^{1-x} \int_0^{10(x+3y)} \int_0^{10(x+3y)} x^2 dz =$$

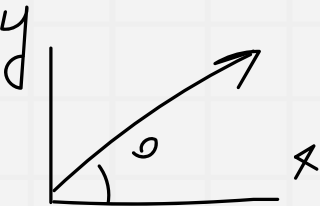
$$\frac{3, x=5}{2+4y^2} \frac{2+4y^2}{1+4y^2}$$

$$V: z=10(x+3y), x+y+z=10, x=0, y=0, z=0$$

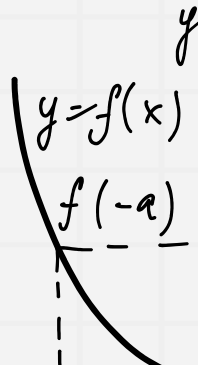
02

Fundamentos

Intersecção

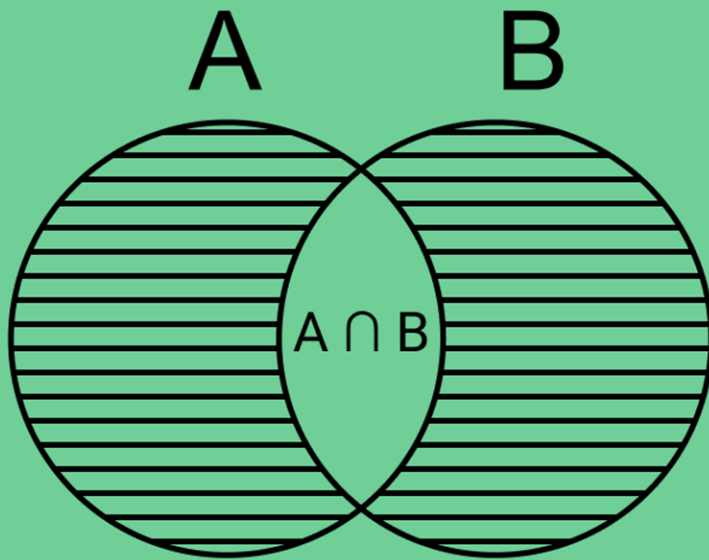


$$= \int_0^1$$



fdy

Diagrama de Venn



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

A **interseção** (ou intersecção) de dois conjuntos é um novo conjunto formado apenas pelos elementos que pertencem a **ambos simultaneamente**.



$\int f dy$

Conceitos

Em matemática, essa operação é representada pelo símbolo $\int$ (uma ferradura virada para baixo).



$\int f dy$

Conceitos

Exemplo Prático

Imagine os seguintes conjuntos:

Conjunto $A = \{a, b, c, d\}$

Conjunto $B = \{c, d, e\}$



$$5 = 2$$

r
 fdy

Conceitos

Os elementos que se repetem (que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo) são apenas o "c" e o "d".



$$5 = 2$$

r
 fdy

Conceitos

Portanto:

$$A \cap B = \{c, d\}$$



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Formalmente, escrevemos a interseção assim:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Conceitos

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Isso se lê como: "O conjunto A interseção B é formado por todos os elementos x tal que x pertence a A e x pertence a B ".



$$5 = 2$$

fdy

Conceitos

Elemento Neutro:

A interseção de qualquer conjunto A com o Conjunto Universo U é o próprio A

$$A \cap U = A$$



$$5 = 2$$

$\int dy$

Conceitos

Conjunto Vazio: Se dois conjuntos não possuem nenhum elemento em comum, a interseção entre eles é um *conjunto vazio*, representado por $\emptyset$ ou $\{ \}$.

Nesse caso, eles são chamados de conjuntos disjuntos.



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Comutativa: A ordem dos conjuntos não altera o resultado:

$$A \cap B = B \cap A$$



$$5 = 2$$

INTERSEÇÃO DE CONJUNTOS

A **interseção** de dois conjuntos **A** e **B** é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a **A** e a **B** ao mesmo tempo.

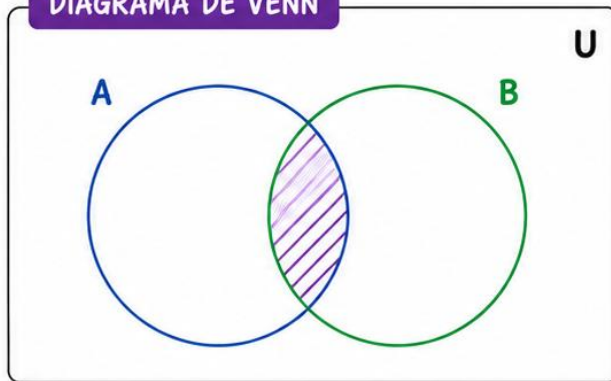
DEFINIÇÃO

Dados dois conjuntos **A** e **B**, a interseção de **A** com **B** é representada por:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Lê-se: “**A** interseção **B** é o conjunto dos elementos **x** tais que **x** pertence a **A** e **x** pertence a **B**.”

DIAGRAMA DE VENN



 A região sombreada representa $A \cap B$

EXEMPLOS

- Seja $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \cap B = \{3, 4\}$$

- Seja $A = \{a, e, i, o, u\}$ e $B = \{i, u, x\}$

$$A \cap B = \{i, u\}$$

- Seja $A = \{2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{1, 3, 5\}$

$$A \cap B = \emptyset \text{ (conjunto vazio)}$$

PROPRIEDADES

- Comutativa:

$$A \cap B = B \cap A$$

- Associativa:

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- Idempotente:

$$A \cap A = A$$

- Elemento absorvente:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cap U = A$$



IMPORTANTE!

Na interseção, o elemento só aparece se estiver nos **dois** conjuntos.

★ **DICA:** Pense na interseção como o que os conjuntos têm **em comum**.

$$\int_0^{1-x} \int_0^{10(x+3y)} \int_0^{10(x+3y)} x^2 dz =$$

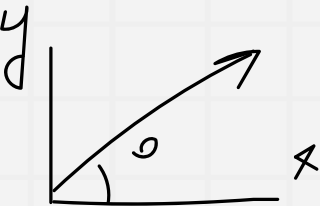
$$\frac{3, x=5}{2+4y^2} \cdot \frac{2+4y^2}{2+4y^2}$$

$$V: z=10(x+3y), x+y+z=10, x=0, y=0, z=0$$

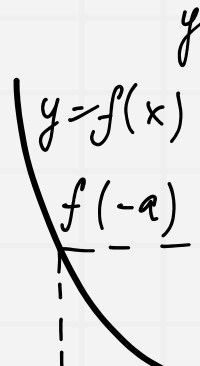
03

Fundamentos

Diferença

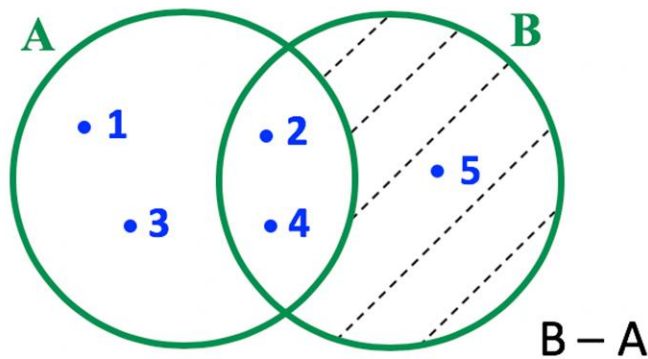
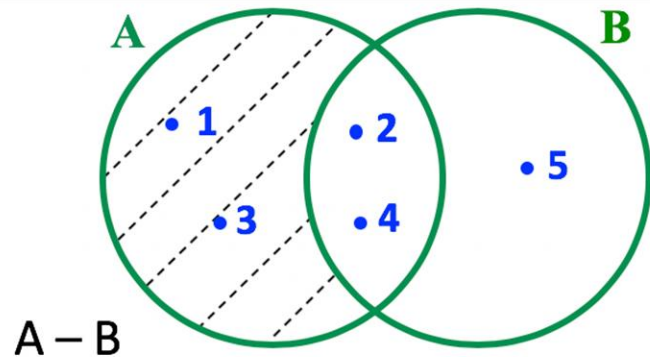


$$= \int_0^1$$



fdy

Diagrama de Venn

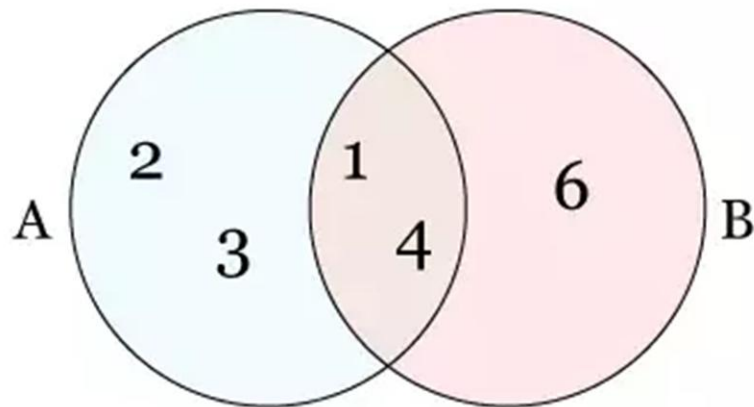


$$5 = 2$$

fdy

Diagrama de Venn

$$A-B = \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



$$B-A = \{6\}$$
$$A-B = \{2, 3\}$$



$$5 = 2$$

r
 fdy

Conceitos

A diferença de conjuntos é a operação que resulta em um **novo conjunto** formado apenas pelos elementos que **pertencem ao primeiro conjunto** e não pertencem ao segundo.



$\int f dy$

Conceitos

Ou seja, para calcular $A - B$, você pega todos os elementos de **A** e retira qualquer um que também esteja em **B**.



$\int f dy$

Conceitos

Seja

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

e

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$



$$5 = 2$$

$\int f dy$

Conceitos

Seja

$$A = \{1, 2, 3, 4\}$$

e

$$B = \{3, 4, 5, 6\}$$

A diferença $A - B$:



$$5 = 2$$

r
 fdy

Conceitos

A diferença $A - B$:

Os elementos 3 e 4 são comuns aos dois conjuntos, então eles saem de A.

Logo, $A - B = \{1, 2\}$



r
 fdy

Conceitos

A diferença $B - A$:

Fazendo o inverso, tiramos os elementos de A que estão em B .

Logo, $B - A = \{5, 6\}$



r
 fdy

Conceitos

A diferença $B - A$:

Fazendo o inverso, tiramos os elementos de A que estão em B .

Logo, $B - A = \{5, 6\}$



$\int f dy$

Conceitos

Essa ordem importa, e a diferença não é comutativa.

$$A - B \neq B - A$$



$$5 = 2$$

DIFERENÇA DE CONJUNTOS

A diferença entre dois conjuntos representa os elementos que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo.

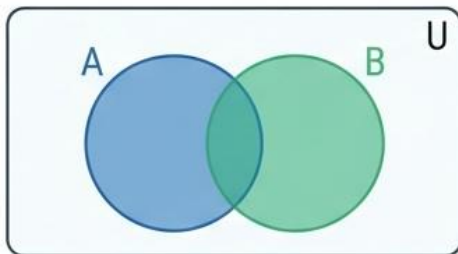
1. Definição

Dados dois conjuntos A e B, a **diferença de A por B** é representada por:

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

A **menos B** é o conjunto dos elementos que pertencem a A e não pertencem a B.

2. Diagrama de Venn



3. Exemplos

Exemplo 1:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{3, 4, 6\}$$

$$\text{Resultado: } A - B = \{1, 2, 5\}$$

Exemplo 2:

$$A = \{a, b, c, d\}, B = \{b, d, e\}$$

$$\text{Resultado: } A - B = \{a, c\}$$

Exemplo 3:

$$A = \{5, 7\}, B = \{5, 7\}$$

$$\text{Resultado: } A - B = \emptyset$$

4. Propriedades

$$\bullet A - A = \emptyset$$

$$\bullet A - \emptyset = A$$

$$\bullet \emptyset - A = \emptyset$$

• Em geral: $A - B \neq B - A$
(A diferença NÃO é comutativa.)



5. Importante



Na diferença, permanecem apenas os elementos exclusivos do primeiro conjunto. Tudo o que também pertence ao segundo conjunto é removido.

6. Dica

Pense na diferença como uma operação de remoção: pegue o conjunto A e retire dele todos os elementos que aparecem em B.



$$V: z = 10(x + 3y) \\ x = 0, y = 0,$$

$$\int_{1/\sqrt{2}}^1 dy \int_{\arccos y}^{\pi/2} f(x) dx =$$

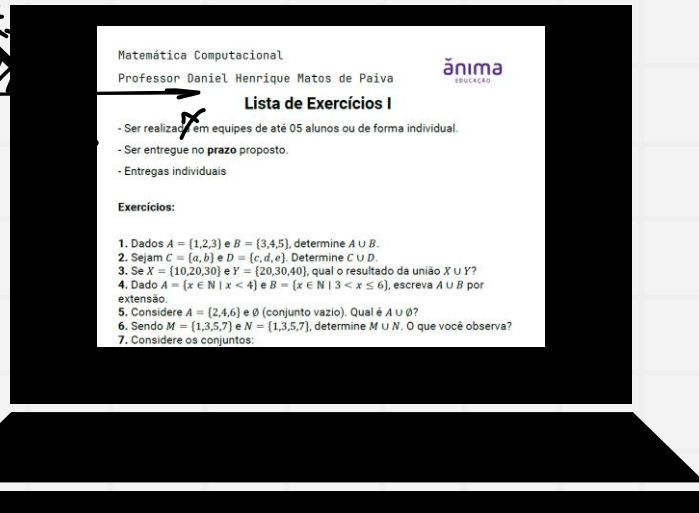
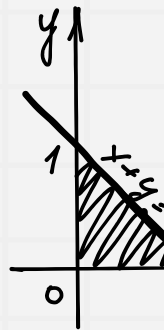
**A prática leva a
perfeição!**

$$V: z = 10(x + 3y), x + y = 1$$

$$x = 0, y = 0, z = 0$$

Faça as listas de exercícios!

Aprendemos praticando!



$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x^2 z \Big|_0^{10(x+3y)}$$

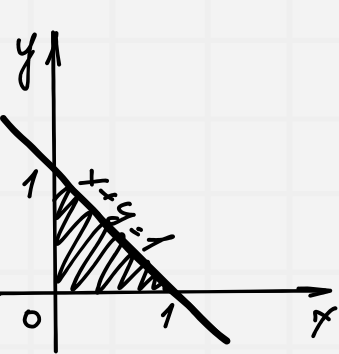
fdy

Referências

- MATHEMATICAL STRUCTURES FOR COMPUTER SCIENCE, SEVENTH EDITION
- Fundamentos matemáticos para a ciência da computação : matemática discreta e suas aplicações / Judith L. Gersting ; tradução Valéria de Magalhães Iorio. - 7.
- https://youtu.be/3kBuU7hTaIM?si=t7oOp_WAkI8U1RIc
- <https://www.youtube.com/watch?v=qhu7VSyD5Mo>
- <https://www.youtube.com/watch?v=Vw-yk-hhIXk>

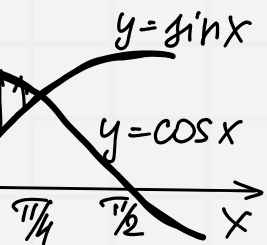


$$5 = 2$$



$$\int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x) dx + \int_0^1 dy \int_{1-y}^1 f(x) dx$$

$$S = 2\pi R$$



Thanks!

Do you have any questions?

daniel.h.paiva@ulife.com.br

